

PowerShell : Gestion des utilisateurs dans l'AD

- Q1. Get-Mail

```
#Get-Mail permet de créer le mail de l'utilisateur
function Get-Mail([Utilisateur]$utilisateur)
{
    #Retourner le mail de l'utilisateur
    #Le mail sera de la forme : NomPrenom@powershell.com
    return "$($utilisateur.Nom)$($utilisateur.Prenom)@powershell.com"
}
```

- Q2. Get-MotDePasseClair

```
#Get-MotDePasseClair permet de créer le mot de passe en clair
function Get-MotDePasseClair([Utilisateur]$utilisateur)
{
    #Retourner le mot de passe de l'utilisateur
    #Le mot de passe sera de la forme : NomPrenom_2021*
    return "$($utilisateur.Nom)$($utilisateur.Prenom)_2021*"
}
```

- Q3. Get-UtilisateurFromCSV

```
#Get-UtilisateurFromCSV crée un tableau d'utilisateur depuis un fichier CSV
function Get-UtilisateurFromCSV([string]$FilePath)
{
    #A l'image de la fonction Get-UtilisateurFromJSON, cette fonction crée et retourne un tableau d'utilisateur
    #Vous devez créer le tableau, lire le fichier, remplir le tableau et retourner le tableau
    #Utilisez la fonction split pour séparer les champs dans le csv

    $tabUtilisateurs = @()

    # On lit le fichier ligne par ligne
    $lignesDuFichier = Get-Content -Path $FilePath

    foreach($ligne in $lignesDuFichier)
    {
        $champs = $ligne.Split(',')

        # On crée un nouvel objet Utilisateur en utilisant les champs trouvés
        $newUser = New-Utilisateur -Nom $champs[0] -Prenom $champs[1]

        # On ajoute le nouvel utilisateur au tableau
        $tabUtilisateurs += $newUser
    }

    # On retourne le tableau complet
    return $tabUtilisateurs
}
```

- Q4. Capture d'écran du Format-Table sur la variable \$user

Nom	Prenom	NomCompte	NomUtilisateur	Mail
Dupont	Jean	jdupont	Dupont Jean	DupontJean@powershell.com

- Q5. Capture d'écran du Format-Table sur la variable \$listUsers

Nom	Prenom	NomCompte	NomUtilisateur	Mail
Paradis	Lowell	lparadi	Paradis Lowell	ParadisLowell@powershell.com
Legault	Oliver	olegaul	Legault Oliver	LegaultOliver@powershell.com
Sicard	Fiacre	fsicard	Sicard Fiacre	SicardFiacre@powershell.com
Mireault	Aceline	amireau	Mireault Aceline	MireaultAceline@powershell.com
Daigneault	Christelle	cdaigne	Daigneault Christelle	DaigneaultChristelle@powershell.com
Rossignol	Brigliador	brossig	Rossignol Brigliador	RossignolBrigliador@powershell.com
Bertrand	Vallis	vbertra	Bertrand Vallis	BertrandVallis@powershell.com
Bois	Sébastien	sbois	Bois Sébastien	BoisSébastien@powershell.com
Desrosiers	Anne	adesros	Desrosiers Anne	DesrosiersAnne@powershell.com
Tremblay	Lundy	ltrembl	Tremblay Lundy	TremblayLundy@powershell.com
Marcheterre	Marc	mmarche	Marcheterre Marc	MarcheterreMarc@powershell.com
Berthelette	Durandana	dberte	Berthelette Durandana	BertheletteDurandana@powershell.com
Pépin	Minette	mpépin	Pépin Minette	PépinMinette@powershell.com
Grignon	Éric	égrigno	Grignon Éric	GrignonÉric@powershell.com
Gamache	Roxanne	rgamach	Gamache Roxanne	GamacheRoxanne@powershell.com
Galarneau	Harcourt	hgarn	Galarneau Harcourt	GalarneauHarcourt@powershell.com
Arcouet	Forrest	farcoue	Arcouet Forrest	ArcouetForrest@powershell.com
Lacharité	Chantal	clachar	Lacharité Chantal	LacharitéChantal@powershell.com
Jardine	Soren	sjardin	Jardine Soren	JardineSoren@powershell.com
Guilmette	Gradasso	gguilme	Guilmette Gradasso	GuilmetteGradasso@powershell.com

- Q6. Trouver le moyen de passer l'adresse mail en minuscule

```
#Get-Mail permet de créer le mail de l'utilisateur
function Get-Mail([Utilisateur]$utilisateur)
{
    #Retourner le mail de l'utilisateur
    #Le mail sera de la forme : NomPrenom@powershell.com

    $mail = "$($utilisateur.Nom)$($utilisateur.Prenom)@powershell.com"
    return $mail.ToLower()
}
```

On .ToLower() le return de Get-Mail.

Nom	Prenom	NomCompte	NomUtilisateur	Mail
Paradis	Lowell	lparadi	Paradis Lowell	paradislowell@powershell.com
Legault	Oliver	olegaul	Legault Oliver	legaultoliver@powershell.com
Sicard	Fiacre	fsicard	Sicard Fiacre	sicardfiacre@powershell.com
Mireault	Aceline	amireau	Mireault Aceline	mireaultaceline@powershell.com
Daigneault	Christelle	cdaigne	Daigneault Christelle	daigneaultchristelle@powershell.com
Rossignol	Brigliador	brossig	Rossignol Brigliador	rossignolbrigliador@powershell.com
Bertrand	Vallis	vbertra	Bertrand Vallis	bertrandvallis@powershell.com
Bois	Sébastien	sbois	Bois Sébastien	boissébastien@powershell.com
Desrosiers	Anne	adesros	Desrosiers Anne	desrosiersanne@powershell.com
Tremblay	Lundy	ltrembl	Tremblay Lundy	tremblaylundy@powershell.com
Marcheterre	Marc	mmarche	Marcheterre Marc	marcheterremarc@powershell.com
Berthelette	Durandana	dberthe	Berthelette Durandana	berthelettedurandana@powershell.com
Pépin	Minette	mpépin	Pépin Minette	pépinminette@powershell.com
Grignon	Éric	égrigno	Grignon Éric	grignoneric@powershell.com
Gamache	Roxanne	rgamach	Gamache Roxanne	gamacheroxanne@powershell.com
Galarneau	Harcourt	hgalar	Galarneau Harcourt	galarneauharcourt@powershell.com
Arcouet	Forrest	farcoue	Arcouet Forrest	arcouetforrest@powershell.com
Lacharité	Chantal	clachar	Lacharité Chantal	lacharitéchantal@powershell.com
Jardine	Soren	sjardin	Jardine Soren	jardinesoren@powershell.com
Guilmette	Gradasso	gguilme	Guilmette Gradasso	guilmettegradasso@powershell.com

Les mails apparaissent bien en minuscule.

- Q7. Vous devrez ensuite modifier les fonctions suivantes pour qu'elles prennent en compte cette nouvelle donnée :

```
#Classe Utilisateur, elle permet de regrouper toutes les données pour un utilisateur
class Utilisateur {
    [string]$Nom;
    [string]$Prenom;
    [string]$Mail;
    [string]$NomCompte;
    [string]$NomUtilisateur;
    [securestring]$MotDePasse;
    [string]$UO;
}
```

On met à jour la classe Utilisateur en ajoutant l'objet

- New-Utilisateur

```
#New-Utilisateur permet de créer un utilisateur
function New-Utilisateur([string]$nom,[string]$prenom,[string]$UO)
{
    $nouvelUtilisateur = [Utilisateur]::new();
    $nouvelUtilisateur.Nom = $nom;
    $nouvelUtilisateur.Prenom = $prenom;
    $nouvelUtilisateur.UO = $UO;
    $nouvelUtilisateur.Mail = Get-Mail($nouvelUtilisateur);
    $nouvelUtilisateur.NomCompte = Get-NomCompte($nouvelUtilisateur);
    $nouvelUtilisateur.NomUtilisateur = Get-NomUtilisateur($nouvelUtilisateur);
    $nouvelUtilisateur.MotDePasse = Get-MotDePasseClair($nouvelUtilisateur) | Get-SecureString;

    return $nouvelUtilisateur;
}
```

On ajoute le nouveau paramètre dans la création d'un utilisateurs

- Get-UtilisateurFromCSV

```
#Get-UtilisateurFromCSV créé un tableau d'utilisateur depuis un fichier CSV
function Get-UtilisateurFromCSV([string]$FilePath)
{
    #A l'image de la fonction Get-UtilisateurFromJSON, cette fonction créé et retourne un tableau d'utilisateur
    #Vous devez créer le tableau, lire le fichier, remplir le tableau et retourner le tableau
    #Utilisez la fonction split pour séparer les champs dans le csv

    $tabUtilisateurs = @()

    # On lit le fichier ligne par ligne
    $lignesDuFichier = Get-Content -Path $FilePath

    foreach($ligne in $lignesDuFichier)
    {
        $champs = $ligne.Split(',')

        # On crée un nouvel objet Utilisateur
        $newUser = New-Utilisateur -Nom $champs[0] -Prenom $champs[1] -UO $champs[2]

        # On ajoute le nouvel utilisateur au tableau
        $tabUtilisateurs += $newUser
    }

    # On retourne le tableau complet
    return $tabUtilisateurs
}
```

- Get-UtilisateurFromJSON

```
#Get-UtilisateurFromJSON créé un tableau d'utilisateur depuis un fichier JSON
function Get-UtilisateurFromJSON([string]$FilePath)
{
    $tabUtilisateurs = @();
    $tabLignes = Get-Content $FilePath | ConvertFrom-Json;

    foreach($ligne in $tabLignes)
    {
        $newUser = New-Utilisateur -Nom $ligne.Nom -Prenom $ligne.Prenom -UO $ligne.UO;
        $tabUtilisateurs += $newUser;
    }

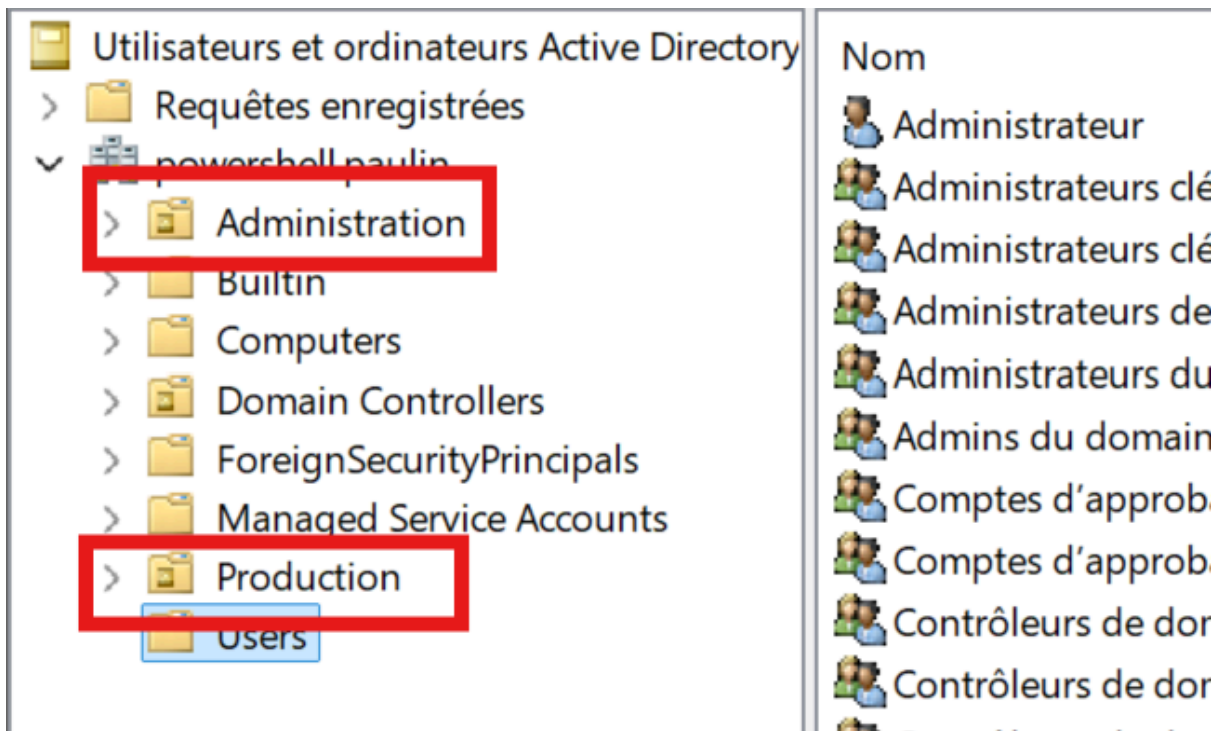
    return $tabUtilisateurs;
}
```

On met à jour Get-UtilisateurFromCSV/JSON car le format des fichier prend aussi en compte l'UO de création de l'utilisateurs

- Q.8 Notez la commande permettant de créer une UO « Production » dans l'AD
- Q.9 Notez la commande permettant de créer une UO « Administration » dans l'AD

```
\ScriptFinal_etudiant> New-ADOrganizationalUnit -Name "Production" -Path "DC=powershell,DC=paulin"
\ScriptFinal_etudiant> New-ADOrganizationalUnit -Name "Administration" -Path "DC=powershell,DC=paulin"
```

- Q.10 Vérifier la création des UO graphiquement.



- Q11. Dans le fichier de script « Programme.ps1 », faites en sorte de créer tous les utilisateurs du fichier csv dans l'AD.

Dans Utilisateurs.psm1 on ajoute

```
#New-UtilisateurAD crée un utilisateur passé en paramètre dans l'AD
function New-UtilisateurAD([Utilisateur]$utilisateur)
{
    #Ajoute un utilisateur dans l'AD en utilisant toutes les propriétés de la classe utilisateur
    #L'utilisateur ajouté doit être activé dans l'AD

    #On définit le chemin de base du domaine
    $DomainPath = "DC=powershell,DC=paulin"

    #On construit le chemin complet de l'OU
    $FullUOPath = "OU= $($utilisateur.UO), $DomainPath"

    #On prépare les paramètres pour New-ADUser
    $userParams = @{
        Name           = $utilisateur.NomUtilisateur
        SamAccountName = $utilisateur.NomCompte
        GivenName      = $utilisateur.Prenom
        Surname         = $utilisateur.Nom
        EmailAddress    = $utilisateur.Mail
        AccountPassword = $utilisateur.MotDePasse
        Enabled         = $true # Active le compte
        Path            = $FullUOPath # Le chemin de l'OU
    }

    #On crée l'utilisateur en passant tous les paramètres
    New-ADUser @userParams
}
```

Dans programme.ps1 on ajoute la partie d'exécution de nos fonction en prenant en compte les cas d'erreur:

```
Write-Host "`n--- (Début Q11 : Création des utilisateurs AD) ---`n"

#On récupère la liste des utilisateurs à partir du CSV
$listUsers = Get-UtilisateurFromCSV -FilePath "$MonChemin\Data\ListeUtilisateur.csv"

Write-Host "$($listUsers.Count) utilisateurs à créer..."

#On boucle sur chaque utilisateur de la liste
foreach ($user in $listUsers) {
    try {
        #On appelle la fonction de création AD
        New-UtilisateurAD -Utilisateur $user
        Write-Host "SUCCES : Utilisateur '$($user.NomCompte)' créé dans l'UO '$($user.UO)'."
    }
    catch {
        # Gère les erreurs
        Write-Host "ERREUR : Impossible de créer '$($user.NomCompte)'. $_"
    }
}

Write-Host "`n--- (Fin Q11) ---`n"
```

Quand on exécute:

```
--- (Début Q11 : Création des utilisateurs AD) ---

20 utilisateurs à créer...
SUCCES : Utilisateur 'lparadi' créé dans l'UO 'Administration'.
SUCCES : Utilisateur 'olegau' créé dans l'UO 'Administration'.
SUCCES : Utilisateur 'fsicard' créé dans l'UO 'Administration'.
SUCCES : Utilisateur 'amireau' créé dans l'UO 'Administration'.
SUCCES : Utilisateur 'cdaigne' créé dans l'UO 'Administration'.
SUCCES : Utilisateur 'brossig' créé dans l'UO 'Administration'.
SUCCES : Utilisateur 'vbertra' créé dans l'UO 'Administration'.
SUCCES : Utilisateur 'sbois' créé dans l'UO 'Administration'.
SUCCES : Utilisateur 'adesros' créé dans l'UO 'Administration'.
SUCCES : Utilisateur 'ltrembl' créé dans l'UO 'Administration'.
SUCCES : Utilisateur 'mmarche' créé dans l'UO 'Administration'.
SUCCES : Utilisateur 'dberthe' créé dans l'UO 'Administration'.
SUCCES : Utilisateur 'mpépin' créé dans l'UO 'Administration'.
SUCCES : Utilisateur 'égrigno' créé dans l'UO 'Production'.
SUCCES : Utilisateur 'rgamach' créé dans l'UO 'Production'.
SUCCES : Utilisateur 'hgalarn' créé dans l'UO 'Production'.
SUCCES : Utilisateur 'farcoue' créé dans l'UO 'Production'.
SUCCES : Utilisateur 'clachar' créé dans l'UO 'Production'.
SUCCES : Utilisateur 'sjardin' créé dans l'UO 'Production'.
SUCCES : Utilisateur 'gguilme' créé dans l'UO 'Production'.

--- (Fin Q11) ---
```

Résultat dans l'ad

- Administration

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory	Nom	Type
> Requetes enregistrees		
▼ powershell.paulin		
Administration	Berthelette Durandana	Utilisateur
> Builtin	Bertrand Vallis	Utilisateur
> Computers	Bois Sébastien	Utilisateur
> Domain Controllers	Daigneault Christelle	Utilisateur
> ForeignSecurityPrincipals	Desrosiers Anne	Utilisateur
> Managed Service Accounts	Legault Oliver	Utilisateur
> Production	Marcheterre Marc	Utilisateur
> Users	Mireault Aceline	Utilisateur
	Paradis Lowell	Utilisateur
	Pépin Minette	Utilisateur
	Rossignol Brigliador	Utilisateur
	Sicard Fiacre	Utilisateur
	Tremblay Lundy	Utilisateur

- Production

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory	Nom	Type
> Requetes enregistrees		
▼ powershell.paulin		
Administration	Arcouet Forrest	Utilisateur
> Builtin	Galarneau Harcourt	Utilisateur
> Computers	Gamache Roxanne	Utilisateur
> Domain Controllers	Grignon Éric	Utilisateur
> ForeignSecurityPrincipals	Guilmette Gradasso	Utilisateur
> Managed Service Accounts	Jardine Soren	Utilisateur
Production	Lacharité Chantal	Utilisateur
Users		

Test du cas d'erreur on relance simplement le script:

--- (Début Q11 : Création des utilisateurs AD) ---

20 utilisateurs à créer...

ERREUR : Impossible de créer 'lparadi'. Le compte spécifié existe déjà.
ERREUR : Impossible de créer 'olegaul'. Le compte spécifié existe déjà.
ERREUR : Impossible de créer 'fsicard'. Le compte spécifié existe déjà.
ERREUR : Impossible de créer 'amireau'. Le compte spécifié existe déjà.
ERREUR : Impossible de créer 'cdaigne'. Le compte spécifié existe déjà.
ERREUR : Impossible de créer 'brossig'. Le compte spécifié existe déjà.
ERREUR : Impossible de créer 'vbertra'. Le compte spécifié existe déjà.
ERREUR : Impossible de créer 'sbois'. Le compte spécifié existe déjà.
ERREUR : Impossible de créer 'adesros'. Le compte spécifié existe déjà.
ERREUR : Impossible de créer 'ltrembl'. Le compte spécifié existe déjà.
ERREUR : Impossible de créer 'mmarche'. Le compte spécifié existe déjà.
ERREUR : Impossible de créer 'dberthe'. Le compte spécifié existe déjà.
ERREUR : Impossible de créer 'mpépin'. Le compte spécifié existe déjà.
ERREUR : Impossible de créer 'égrigno'. Le compte spécifié existe déjà.
ERREUR : Impossible de créer 'rgamach'. Le compte spécifié existe déjà.
ERREUR : Impossible de créer 'hgalarn'. Le compte spécifié existe déjà.
ERREUR : Impossible de créer 'farcoue'. Le compte spécifié existe déjà.
ERREUR : Impossible de créer 'clachar'. Le compte spécifié existe déjà.
ERREUR : Impossible de créer 'sjardin'. Le compte spécifié existe déjà.
ERREUR : Impossible de créer 'gguilme'. Le compte spécifié existe déjà.

--- (Fin Q11) ---

Notre programme est bien fonctionnelle.